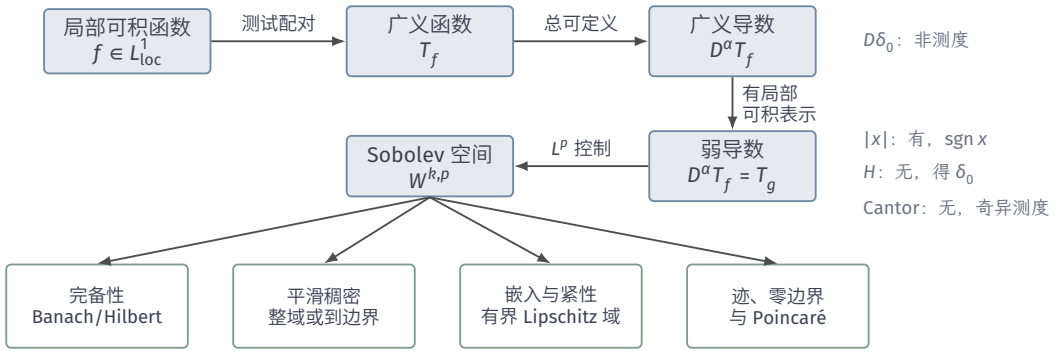
局部可积函数
$f \in L^1_{\text{loc}}$
测试配对
广义函数
T_f
总可定义
广义导数
$D^\alpha T_f$
有局部
可积表示
弱导数
$D^\alpha T_f = T_g$
L^p 控制
Sobolev 空间
$W^{k,p}$
完备性
Banach/Hilbert
平滑稠密
整域或到边界
嵌入与紧性
有界 Lipschitz 域
迹、零边界
与 Poincaré
$D\delta_0$：非测度
$|x|$：有，$\operatorname{sgn} x$
H：无，得 δ_0
Cantor：无，奇异测度